학교 PC 설치 · 실행 확인

학생 PC 한 대에서 실습 스택이 끝까지 켜지고 도는지를 30분 안에 확인하는 순서다. 그림은 모두 2026-10-19에 클라우드(Linux)에서 스택을 실제로 띄워 진행한 순서대로 찍었다. Windows 화면은 클라우드에서 찍을 수 없어 「자리」로 표시했다. 학교에서 처음 확인할 때 그 자리를 채운다.

0. 학생이 하는 일은 넷뿐이다

순서	할 일	걸리는 시간
1	설치 프로그램 7개를 설치한다(아래 표)	PC마다 다름
2	터미널에서 `git clone -b develop https://github.com/uengine-oss/hyd-iot-edu.git`	1~2분
3	받은 폴더의 `시작.bat`을 더블클릭한다	처음 10분 이상, 두 번째부터 짧다
4	(5회차 실습 때만) 실습 폴더 `.env`에 세 줄을 적는다	1분

끌 때는 `끄기.bat`을 더블클릭한다. 데이터는 지워지지 않는다.

설치 프로그램 7개

프로그램	확인할 것
WSL2	Docker Desktop보다 먼저 설치한다
Docker Desktop	메모리 4 GB 이상, 왼쪽 아래가 「Engine running」
Git (Git for Windows)	`시작.bat`이 Git의 bash로 스크립트를 돌린다. 없으면 「Git for Windows가 없습니다」가 뜬다
Python 3.14	5회차 실습의 `python llm_client.py`에 쓴다
Node 22 + supabase CLI	`npm install -g supabase@2.119.0`. CLI가 없으면 `시작.bat`이 `npx`로 대신 받는다
VS Code	실습 폴더를 연다(GitHub Copilot 채팅 포함)
Notion	수업 자료 열람

> 자리 — Windows에서 7개를 설치한 뒤의 Docker Desktop 「Engine running」 화면. 설치 목록의 정본은 강사가 가진 설치 xlsx다. 이 저장소에는 그 파일이 없어, 위 표는 그 목록의 이름만 옮겼다.

A. 필수 확인 (약 30분)

① 시작.bat 결과: 단계 6개, 상태 10개, 「완료」

`시작.bat` 을 더블클릭하면 검은 창에서 아래 순서가 지나간다. 마지막 줄이 `완료. 포털: http://127.0.0.1:8088` 이면 된다.

bash scripts/start_all.sh — 이 클라우드(Linux)에서 실제로 돌린 출력

```
== 1/6 Docker 확인
ok
== 2/6 .env 준비
ok (PROCESS_MODE=instance, ENTERPRISE_BACKEND=supabase)
== 3/6 업무 DB(Supabase) 켜기
supabase CLI가 없어 npx로 실행합니다(설치: npm install -g supabase@2.119.0).
   … (337줄 생략: 이미지 받기 · 빌드 · DB 접속 정보)
== 4/6 시스템 빌드 · 기동 (처음은 이미지 받기 · 빌드로 10분 넘게 걸릴 수 있습니다)
   … (4197줄 생략: 이미지 받기 · 빌드 · DB 접속 정보)
== 5/6 에이전트용 MCP 서버 둘
   … (595줄 생략: 이미지 받기 · 빌드 · DB 접속 정보)
== 6/6 상태 확인 (최대 3분 기다립니다)
8000 {"ok":true,"mqtt":true,"sim_t":5960.0,"daq":"lite","waves":false}
8093 {"ok":true,"mqtt":true,"kafka":true,"pump_dead":false,"pump_error":null,"replicated":7044,"dropped":0,"malformed":0,"las
8090 {"ok":true,"mqtt":true,"kafka":true,"forwarded":0,"rejected":0,"alerts_relayed":0,"approvals_recorded":0}
8094 {"ok":true,"db":true,"kafka":true,"rows":7938,"last_write":1792402236.6533313,"errors":0}
8092 {"ok":true,"kafka":true,"tags":6150,"waves":0,"alerts":0,"patterns":{"ready":true,"error":null,"checked_at":1792402228.4
8091 {"ok":true,"kafka":true,"neo4j":true,"runs":0,"llm":true,"llm_model":"coding"}
8080 {"ok":true,"kafka":true,"incidents":0,"mode":"instance","supabase":true,"runtime":{"status":"ready","last_success_at":"2
8095 {"ok":true,"backend":"supabase","transactions":0}
8199 {"ok":true,"role":"hyd_enterprise_reader","read_only":true}
8198 {"ok":true,"neo4j":true,"llm":false}
실행 중 컨테이너: 시스템 18 · 업무 DB 9
완료. 포털: http://127.0.0.1:8088  (홈의 상태 점이 모두 초록이면 됩니다)
```

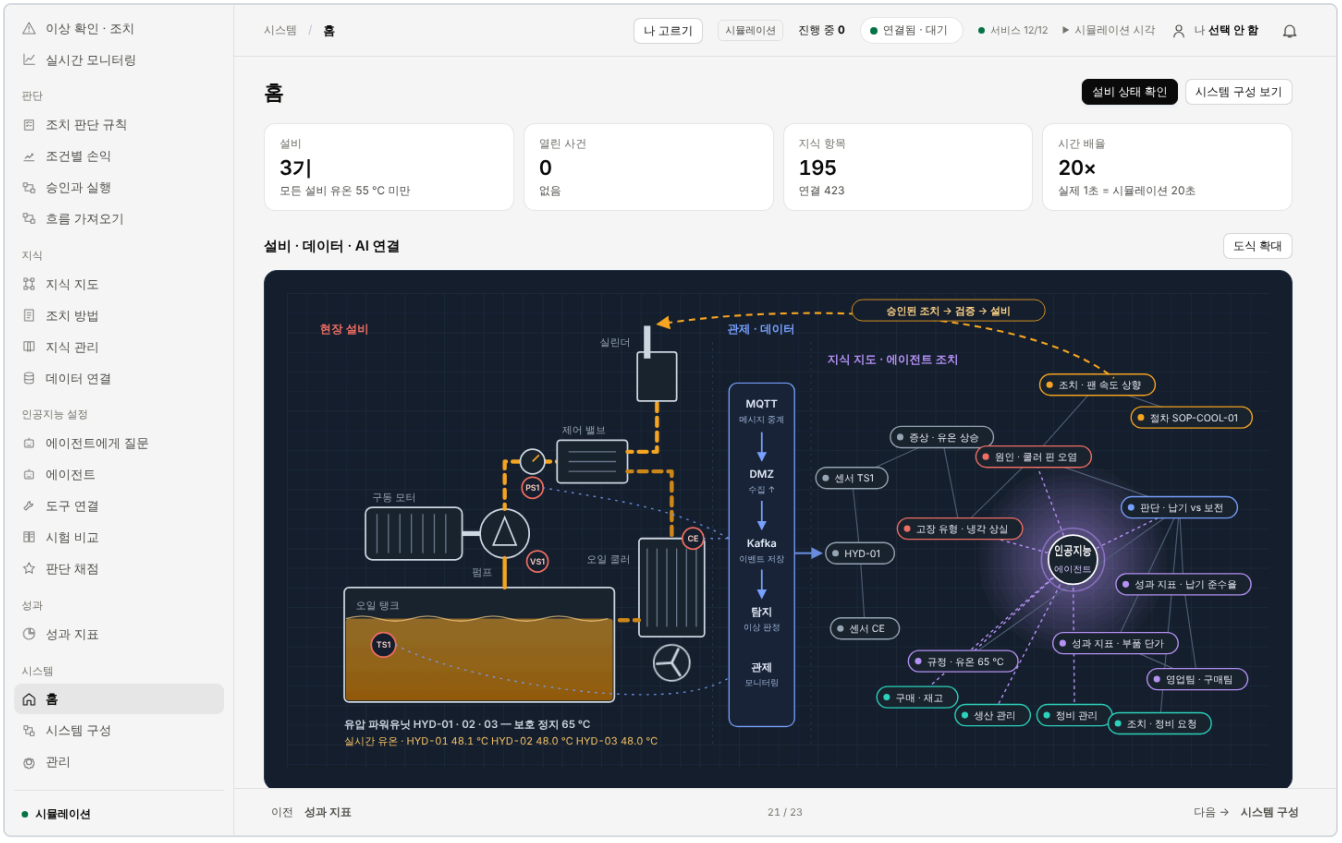
start_all.sh 실제 출력. 6/6 단계에서 포트 10개가 모두 ok, 시스템 컨테이너 18 · 업무 DB 9, 마지막 줄 「완료」

- 단계는 `1/6 Docker 확인` → `2/6 .env 준비` → `3/6 업무 DB(Supabase) 켜기` → `4/6 시스템 빌드 · 기동` → `5/6 에이전트용 MCP 서버 둘` → `6/6 상태 확인` 이다.
- `6/6` 에서 포트 10개(8000 · 8093 · 8090 · 8094 · 8092 · 8091 · 8080 · 8095 · 8199 · 8198)가 모두 `{"ok":true …}` 로 나와야 한다.
- 컨테이너 수는 이 실행에서 시스템 18 · 업무 DB 9였다. 업무 DB 수는 supabase CLI 판에 따라 다를 수 있다.
- 그림의 `8091 … "llm":true,"llm_model":"coding"` 은 이 클라우드 셸에 LLM 변수가 들어 있어서 나온 값이다. 학생 PC에서는 `"llm":false` 가 정상이다. 실습 스택은 LLM 키 없이 끝까지 돈다.

> 자리 — Windows에서 `시작.bat`을 더블클릭한 창(마지막 「완료」 줄과 「계속하려면 아무 키나 누르십시오」).

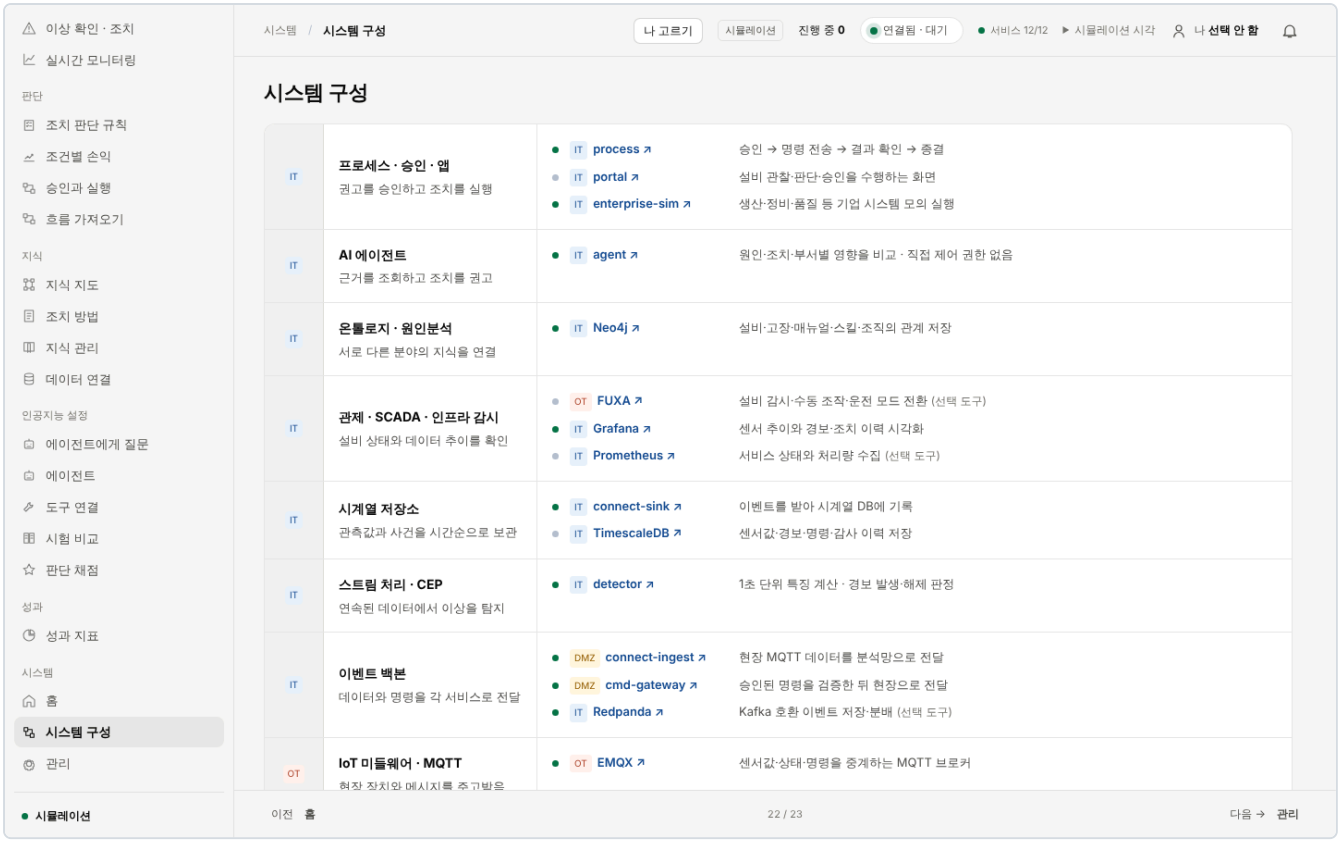
② 포털 홈: 상태 점이 모두 초록

브라우저에서 `http://127.0.0.1:8088`을 연다.



포털 홈. 위 막대에 「서비스 12/12」 초록 점, 설비 3기 · 열린 사건 0 · 시간 배율 20×

- 위 막대 오른쪽의 `서비스 12/12` 앞 점이 초록이면 된다.
- 왼쪽 메뉴 맨 아래 「시스템 구성」을 열면 서비스마다 점이 보인다. FUXA · Prometheus · Redpanda Console처럼 「(선택 도구)」라고 적힌 것은 꺼져 있어도 된다.



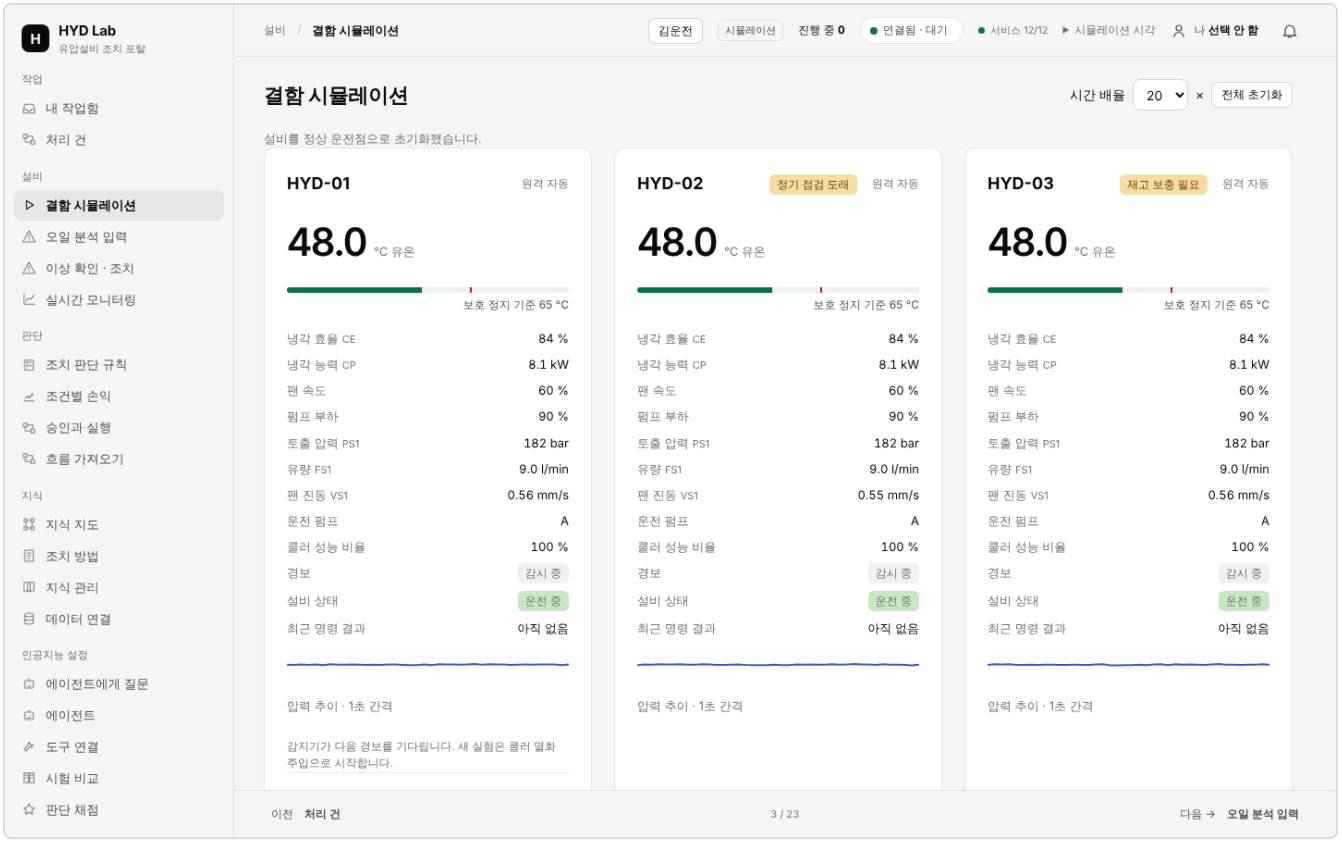
시스템 구성. 서비스마다 초록 점

③ 쿨러 사건 한 바퀴

먼저 알아 둘 것이 있다. 새로 설치한 PC의 지식 그래프는 수업용 구조판이다(`SEED_EDITION=structure`, 설비 구조 · 센서 · 감시 패턴 · 규정만 들어 있다). 고장 원인과 조치 방법은 수업에서 학생이 매뉴얼을 적재해 만든다. 그래서 새 PC에서는 사건이 「원인 진단 — 시스템 보류」에서 멈추는 것이 정상이다. 승인 · 명령 · 종결까지는 지식이 들어 있어야 간다(③-2).

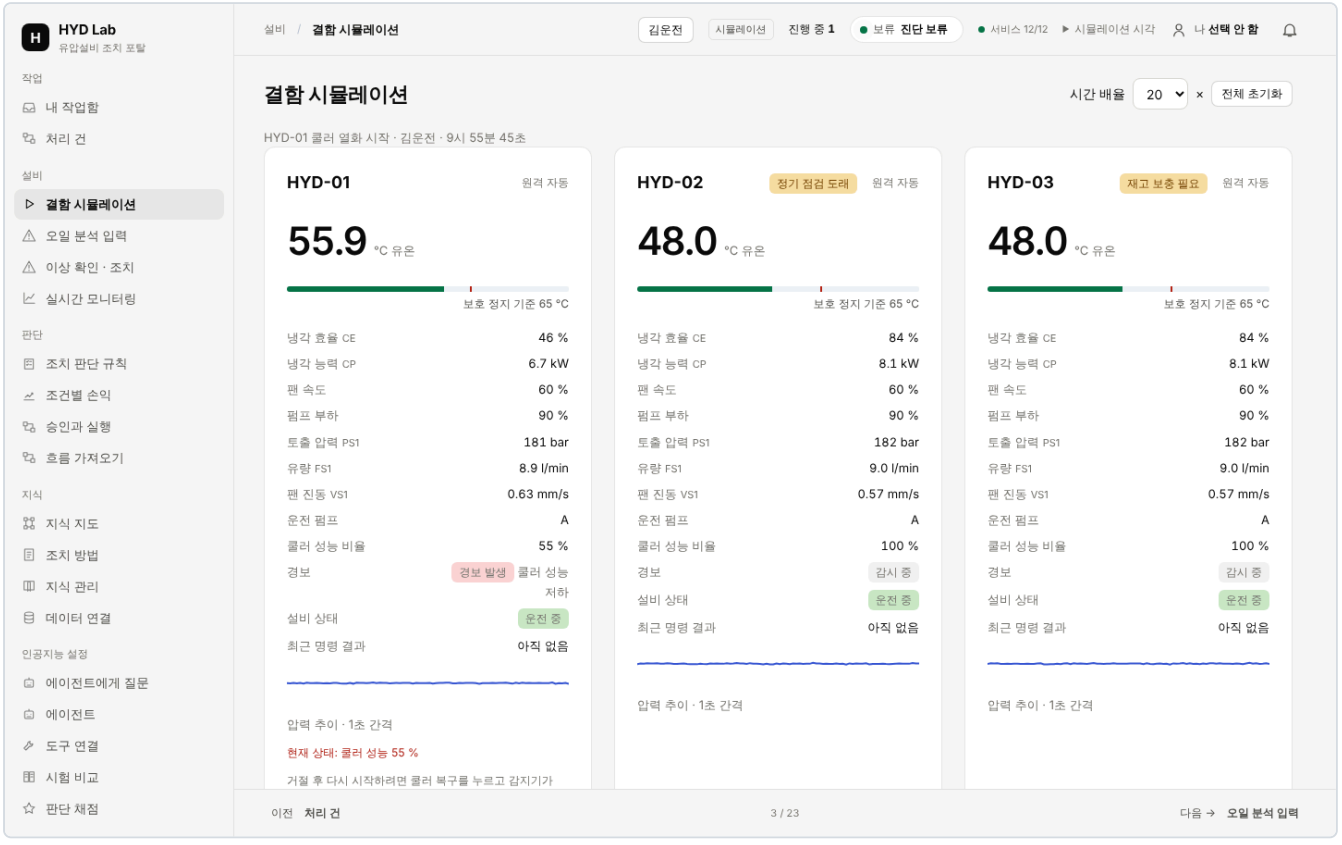
③-1 새 PC 그대로: 경보 → 처리 건 → 진단 보류 (학생 PC에서 확인)

1. 왼쪽 「내 작업함」에서 나를 `김운전 · 운전원`으로 고른다.
2. 「결함 시뮬레이션」 → 오른쪽 위 전체 초기화 → 20초쯤 기다린다. HYD-01 · 02 · 03 모두 유온 48.0 ℃, 경보 「감시 중」이 된다.



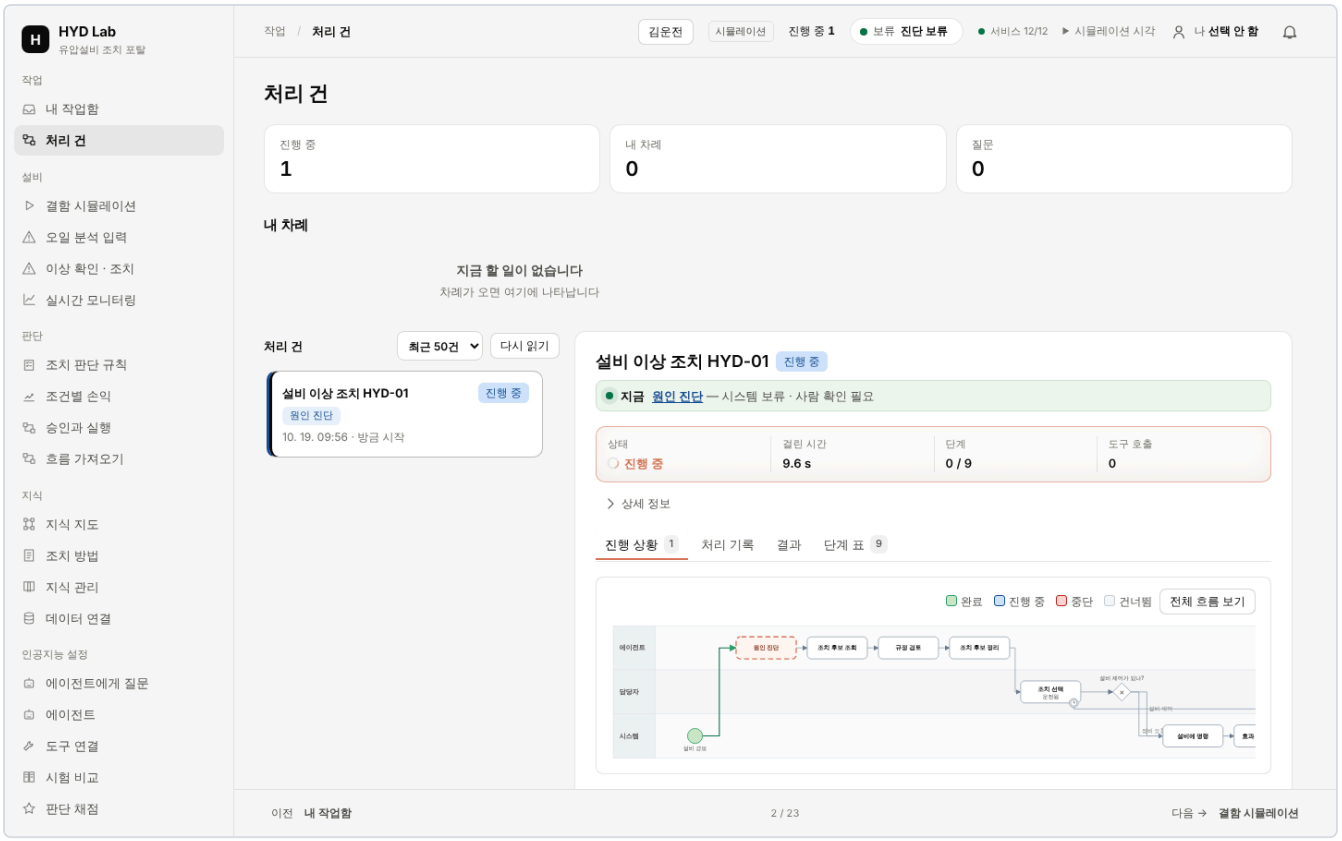
전체 초기화 뒤. 세 설비 유온 48.0 ℃, 경보 감시 중

3. HYD-01 카드 아래 쿨러 열화 주입을 누른다. 이 실행에서는 약 40초 뒤 경보가 났다(유온 55.6 ℃, 냉각 효율 46 %). 카드의 경보 칸이 「경보 발생 · 쿨러 성능 저하」로 바뀐다.



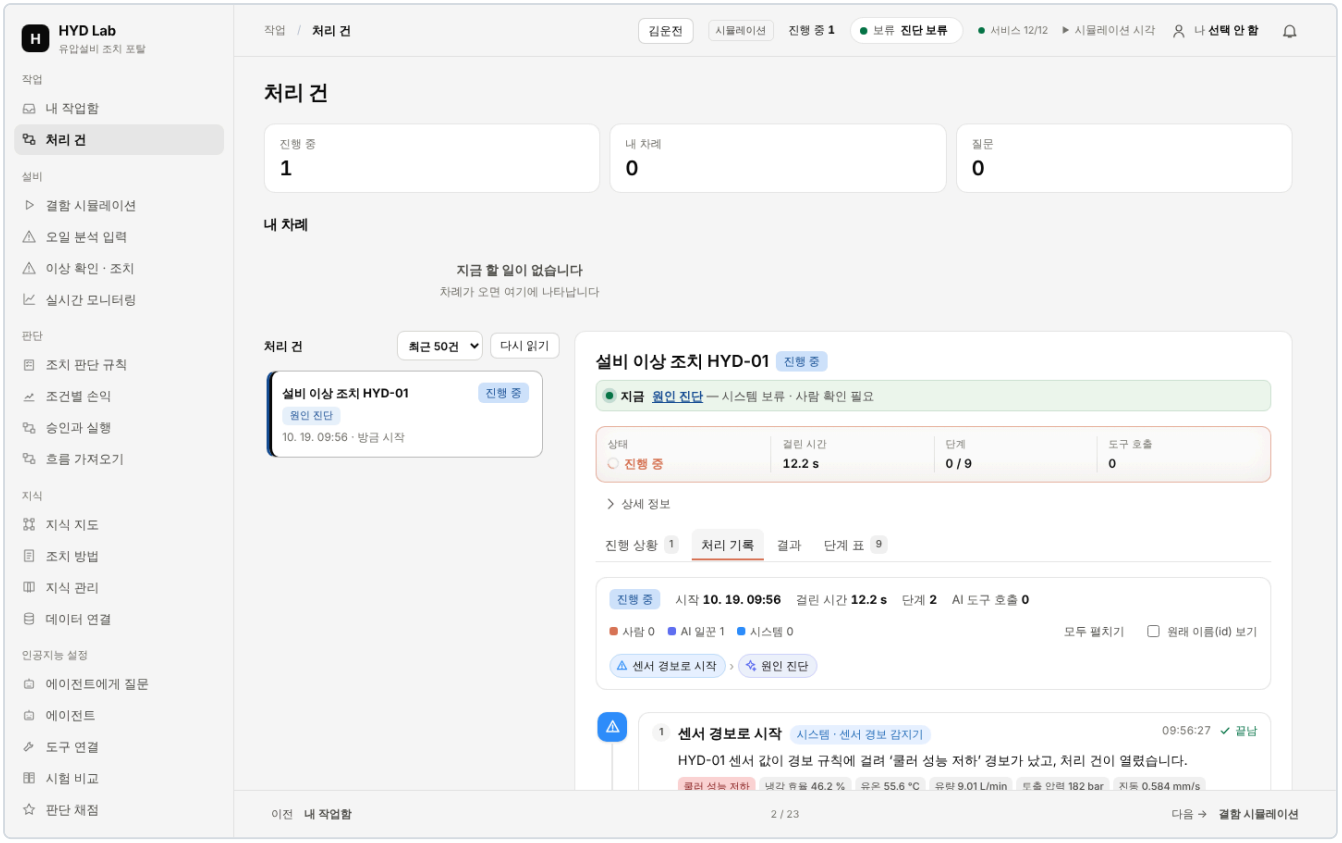
쿨러 열화 주입 뒤 HYD-01. 경보 발생, 쿨러 성능 비율 55 %

4. 「처리 건」을 연다. 새 건이 생기고, 몇 초 뒤 「지금 원인 진단 — 시스템 보류 · 사람 확인 필요」가 된다. 여기까지 오면 설치 확인은 통과다. 설비 → 수집 → 감지 → 프로세스 → 에이전트 → 지식 그래프 · 시계열 DB가 모두 이어져 있다는 뜻이다.



처리 건. 원인 진단에서 시스템 보류

5. 「처리 기록」 탭에 「센서 경보로 시작 → 원인 진단」이 남는다. 보류한 까닭은 지식 그래프에 이 경보의 원인 후보가 없기 때문이다(「현재 관측 근거로 뒷받침되는 원인이 없어 조치를 보류합니다」).



처리 기록. 센서 경보로 시작한 기록

- 같은 시각 「이상 확인 · 조치」 화면은 이 사건을 「조치 선택 대기 · 조치 후보를 만드는 중…」으로 보여 준다. 처리 건 화면과 표시가 다르지만 고장이 아니다. 판단은 처리 건 화면을 따른다.
- 보류한 건은 그대로 두면 「책임자 확인」(생산관리자) 단계로 넘어간다(이 클라우드에서 09:43에 열린 건이 09:52에 그 단계였다).



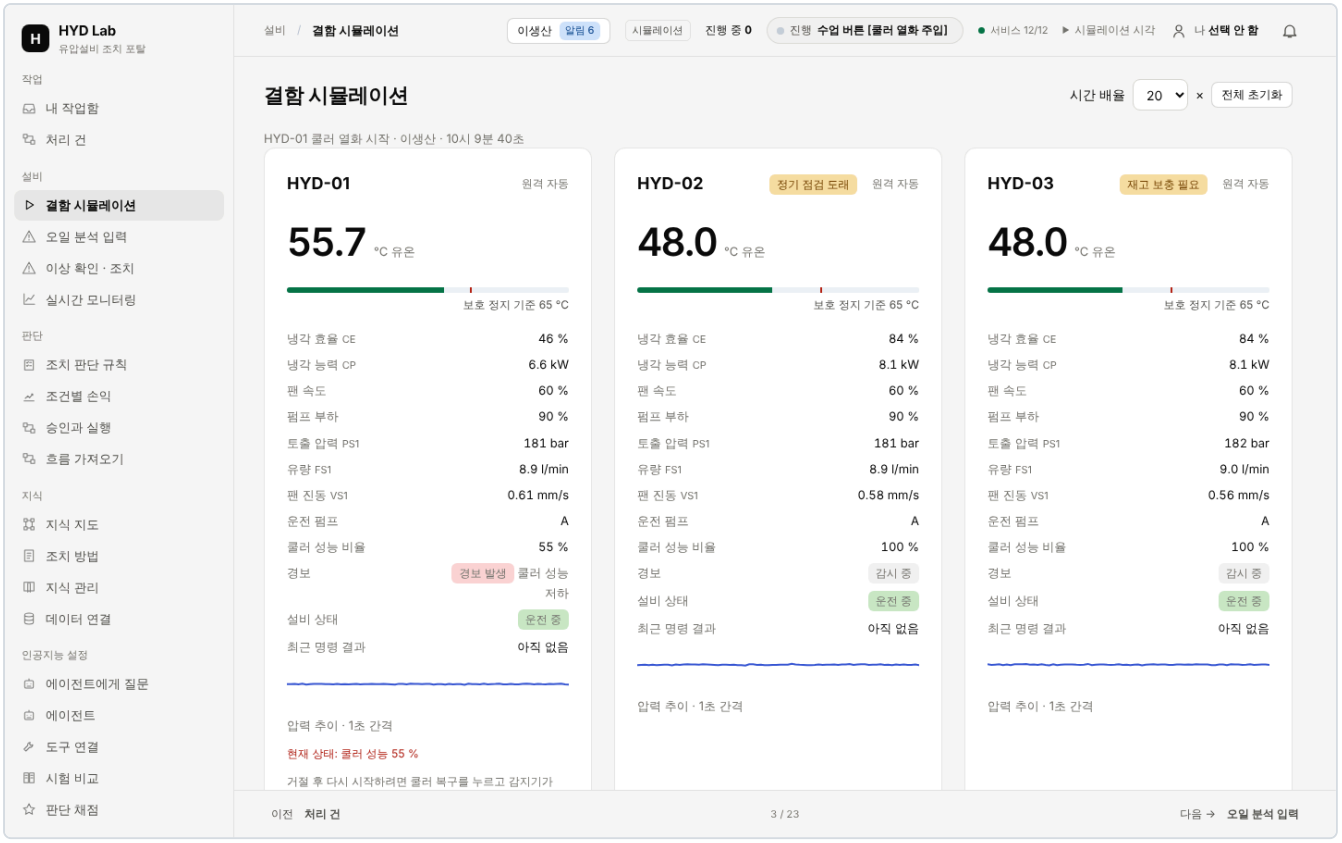
이상 확인 · 조치. 같은 사건이 조치 선택 대기로 보인다

6. 확인이 끝나면 「결함 시뮬레이션」에서 쿨러 복구를 누른다.

③-2 지식이 들어 있을 때: 승인 → 명령 → 재관측 → 종결 (강사 PC 확인용)

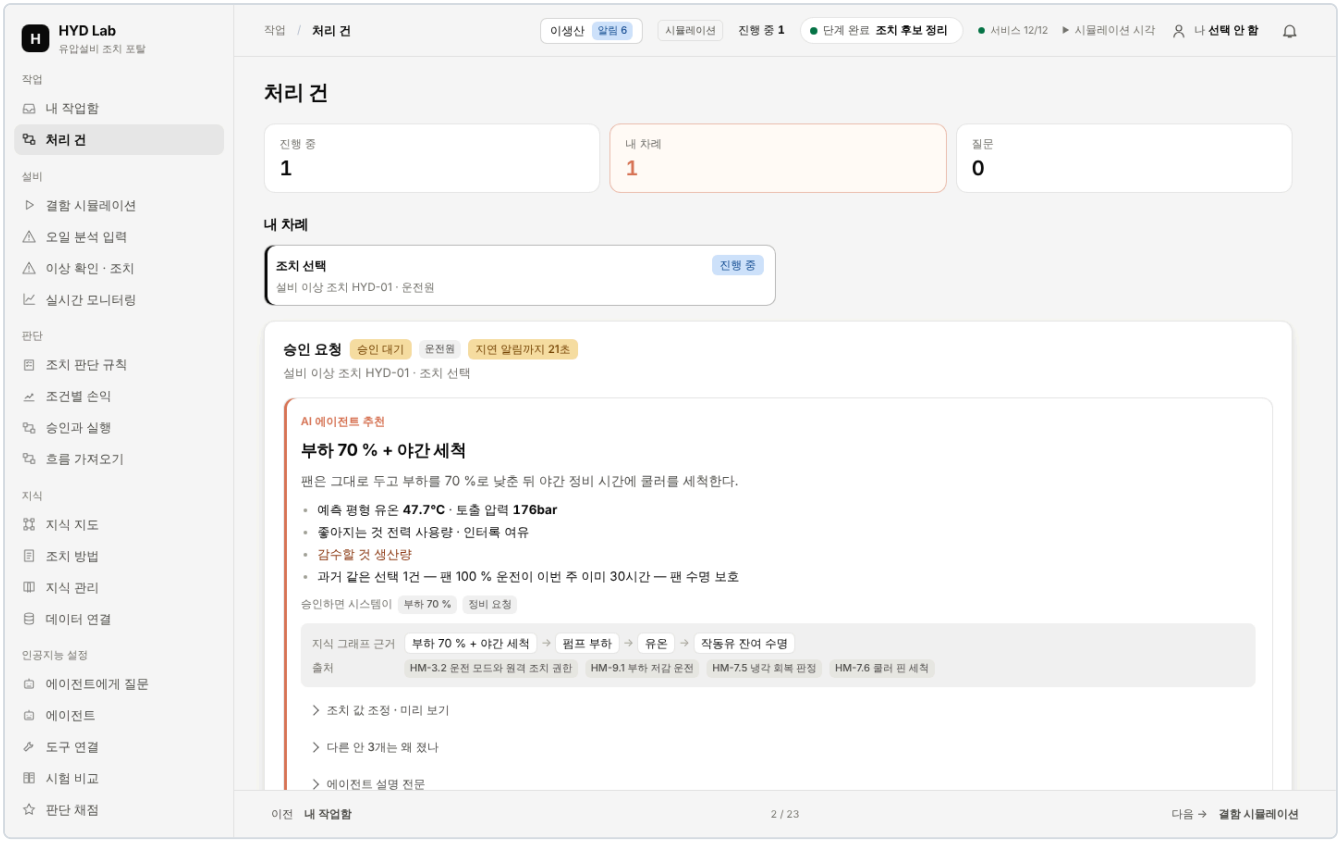
이 절은 원인 · 조치 지식이 들어 있는 전체판(`SEED_EDITION=full`, 회귀 시험과 같은 지식)을 더 적재한 뒤 같은 사건을 돌린 것이다. 학생 PC에서는 수업에서 매뉴얼을 적재한 뒤에 같은 모습이 된다.

1. 나를 `이생산 · 생산관리자`로 고르고 「결함 시뮬레이션」에서 전체 초기화 → 쿨러 열화 주입. 이 실행에서는 경보까지 약 40초 걸렸다.



경보 발생. 팬 속도 60 %, 펌프 부하 90 %

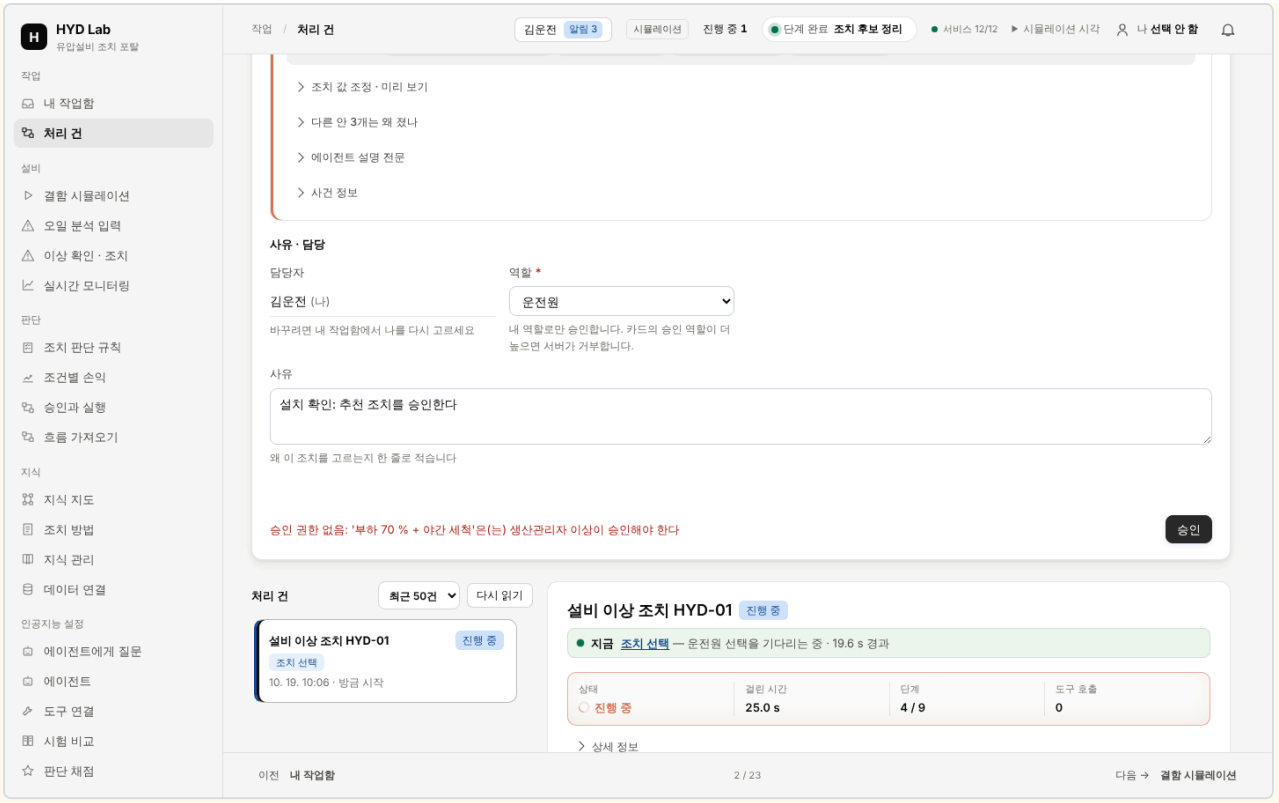
2. 에이전트 단계 넷(원인 진단 · 조치 후보 조회 · 규정 검토 · 조치 후보 정리)은 각각 1초 안팎에 끝났다. 「처리 건」의 내 차례에 「조치 선택」이 뜬다. 누르면 승인 요청 카드가 열린다. AI 에이전트 추천은 「부하 70 % + 야간 세척」이었다.



처리 건 → 내 차례 「조치 선택」 → 승인 요청. AI 에이전트 추천 카드와 지식 그래프 근거

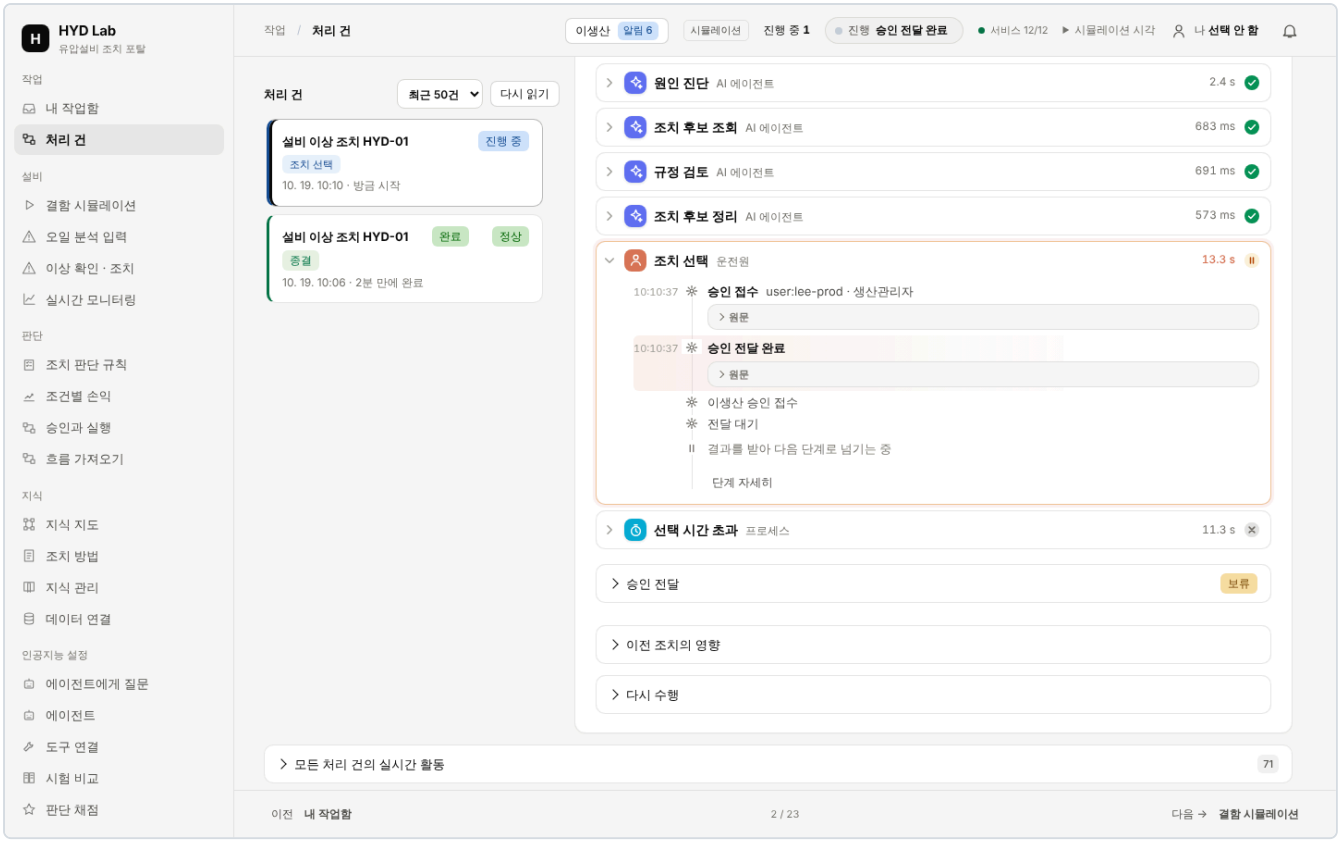
3. 맨 아래 사유에 한 줄을 적고 승인을 누른다.

> 이 추천 카드는 생산관리자 이상만 승인할 수 있다. 같은 화면에서 `김운전 · 운전원`으로 승인하면 아래처럼 거부된다. 이것은 정상이다(사람 승인 권한 검사).



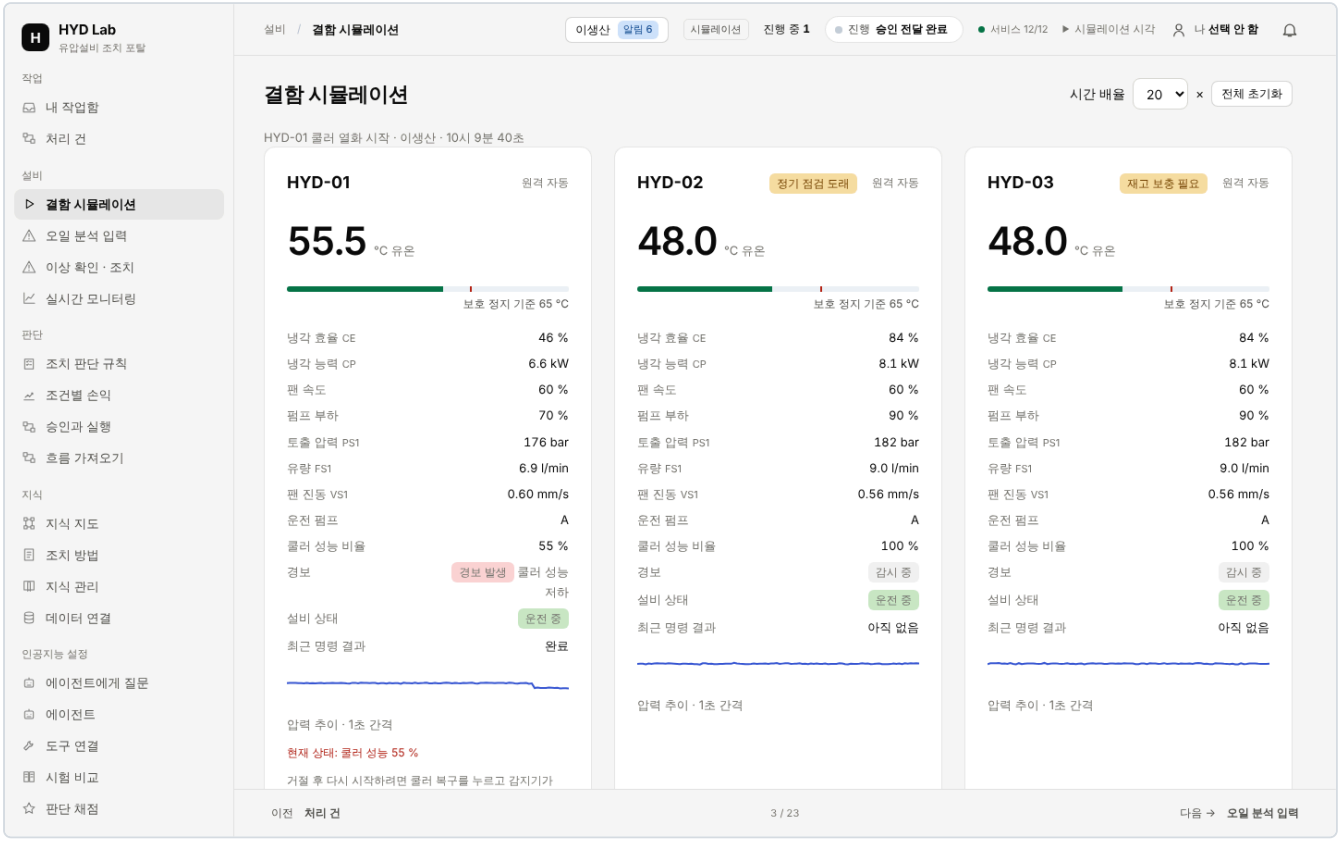
운전원으로 승인했을 때. 「승인 권한 없음: '부하 70 % + 야간 세척'은(는) 생산관리자 이상이 승인해야 한다」

「조치 선택」은 운전원 공용 단계라 생산관리자의 「내 작업함」에는 뜨지 않는다. 생산관리자는 「처리 건」의 내 차례에서 연다. 승인 기한은 단계가 열린 뒤 약 30초다(흐름의 10분을 20배속으로 줄인 값, 이 클라우드 실측). 지나면 건이 「책임자 확인」으로 넘어가니, 카드가 뜨기 전에 「처리 건」을 열어 두고 바로 승인한다.



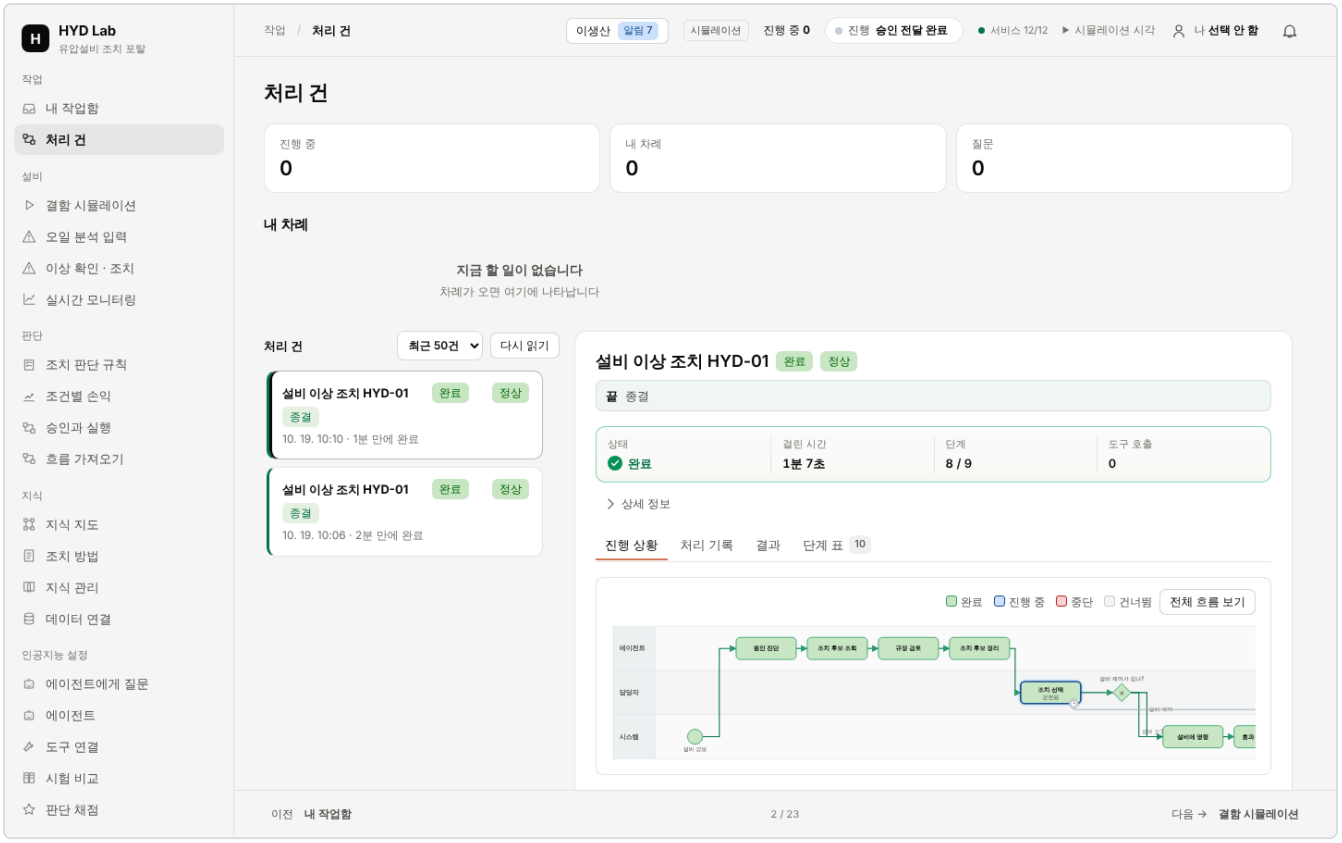
승인 뒤. 조치 선택 단계에 승인 접수 · 승인 전달 완료, 다음은 설비에 명령

4. 승인 뒤 몇 초 안에 「설비에 명령」이 끝난다. 「결함 시뮬레이션」의 HYD-01에서 펌프 부하가 90 %에서 70 %로 바뀌고 「최근 명령 결과 완료」가 된다.

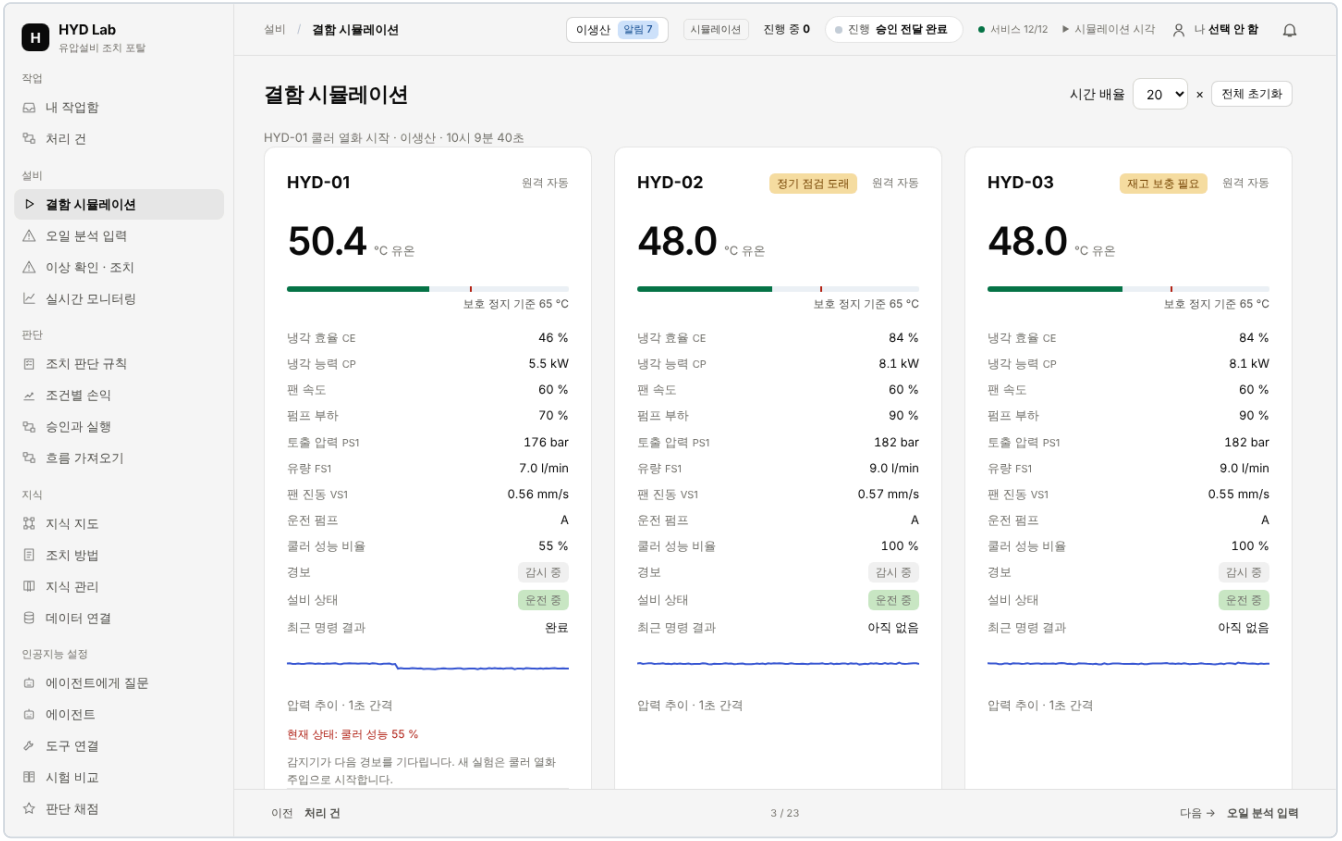


명령 뒤 HYD-01. 펌프 부하 70 %, 최근 명령 결과 완료

5. 효과 확인(재관측)과 정비 요청 등록이 이어지고 건이 완료 · 종결된다. 이 실행에서는 승인부터 종결까지 약 1분 걸렸고, 건 전체는 1분 7초였다.



처리 건 완료 · 종결, 단계 8/9



종결 뒤 HYD-01. 유온 50.4 ℃, 경보 감시 중

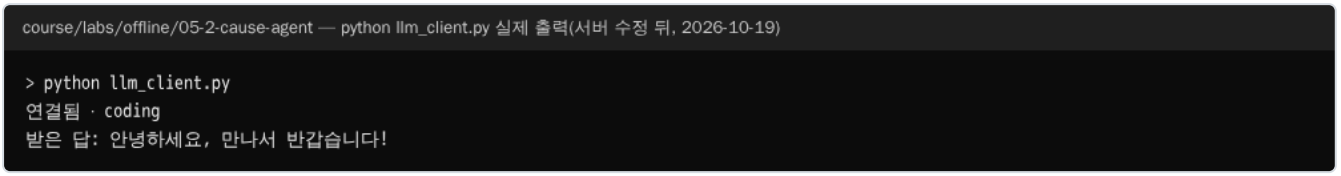
6. 쿨러 복구를 누른다.

④ 5회차 실습 2 폴더: `python llm_client.py` → 「연결됨 · coding」

1. VS Code에서 `course/labs/offline/05-2-cause-agent` 폴더를 연다.
2. `.env`를 열어 등호 뒤에 적는다. 주소와 키는 수업에서 받은 것이다.

```
OPENAI_BASE_URL=<수업에서 받은 주소>
LLM_API_KEY=<수업에서 받은 키>
LLM_MODEL=coding
```

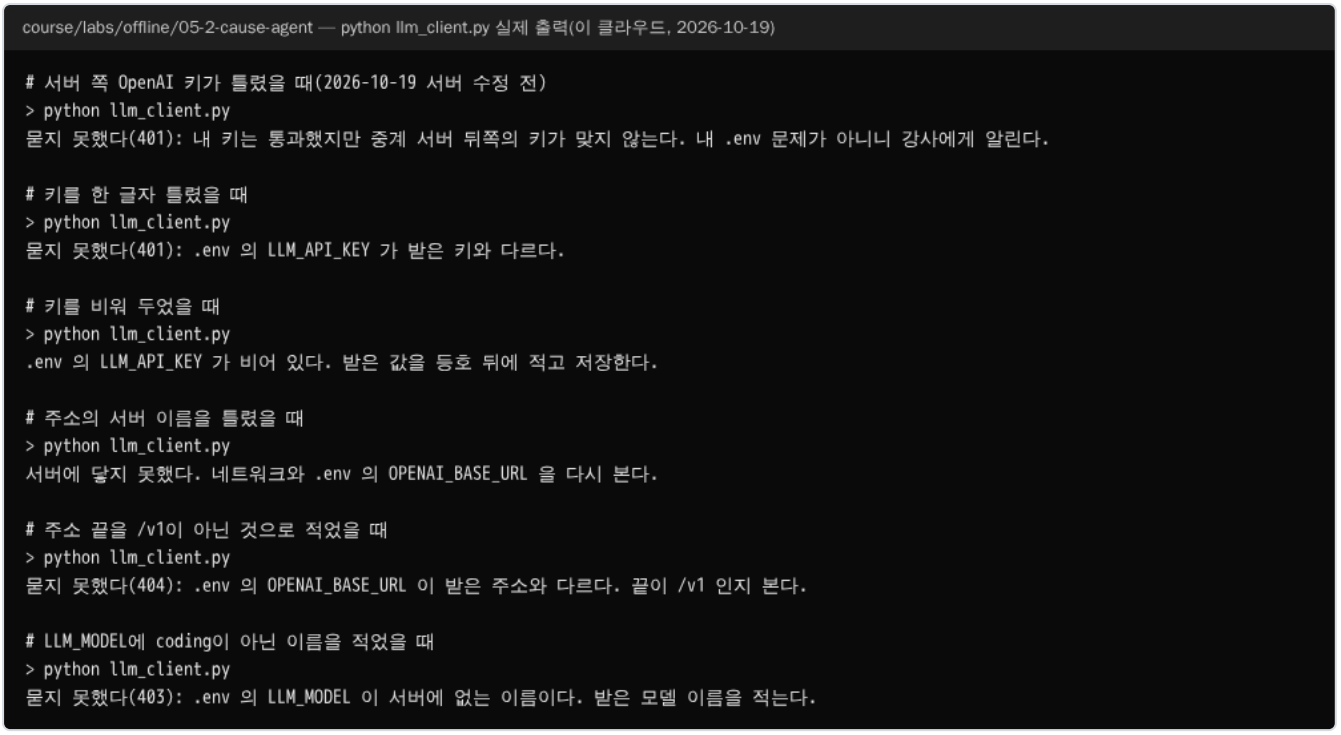
3. 저장한 뒤 터미널에서 `python llm_client.py`를 실행한다. 첫 줄이 `연결됨 · coding`이고 둘째 줄에 서버가 보낸 인사 한 문장이 나오면 된다.



연결됨 · coding — 실제 중계 서버에서 3초

> 자리 — 같은 화면을 Windows VS Code 터미널에서 찍은 것.

값을 틀렸을 때는 아래처럼 고칠 곳을 알려 준다. 모두 이 클라우드에서 실제로 나온 글이다(맨 위 줄은 서버 쪽 키를 고치기 전의 상태).



llm_client.py 실제 출력 여섯 가지

나온 글	고칠 곳
`LLM_API_KEY 가 비어 있다`	`.env`를 저장했는지(탭 이름 옆 흰 점) 본다
`LLM_API_KEY 가 받은 키와 다르다`	키를 다시 붙여 넣는다. 앞뒤 따옴표 · 빈칸이 없어야 한다
`LLM_MODEL 이 서버에 없는 이름이다`	`LLM_MODEL=coding`. Copilot 채팅의 모델 이름(GPT-6 Luna)과는 별개다
`OPENAI_BASE_URL 이 받은 주소와 다르다` · `서버에 닿지 못했다`	주소를 다시 붙여 넣는다. 끝이 `/v1`이다. 학교 네트워크가 막혔는지도 본다
`중계 서버 뒤쪽의 키가 맞지 않는다` · `서버가 지금 요청을 받지 못한다`	학생 쪽 문제가 아니다. 강사에게 알린다. 429는 1분 뒤 다시 실행하면 대개 풀린다(서버가 막 깨어날 때 한 번 관찰)

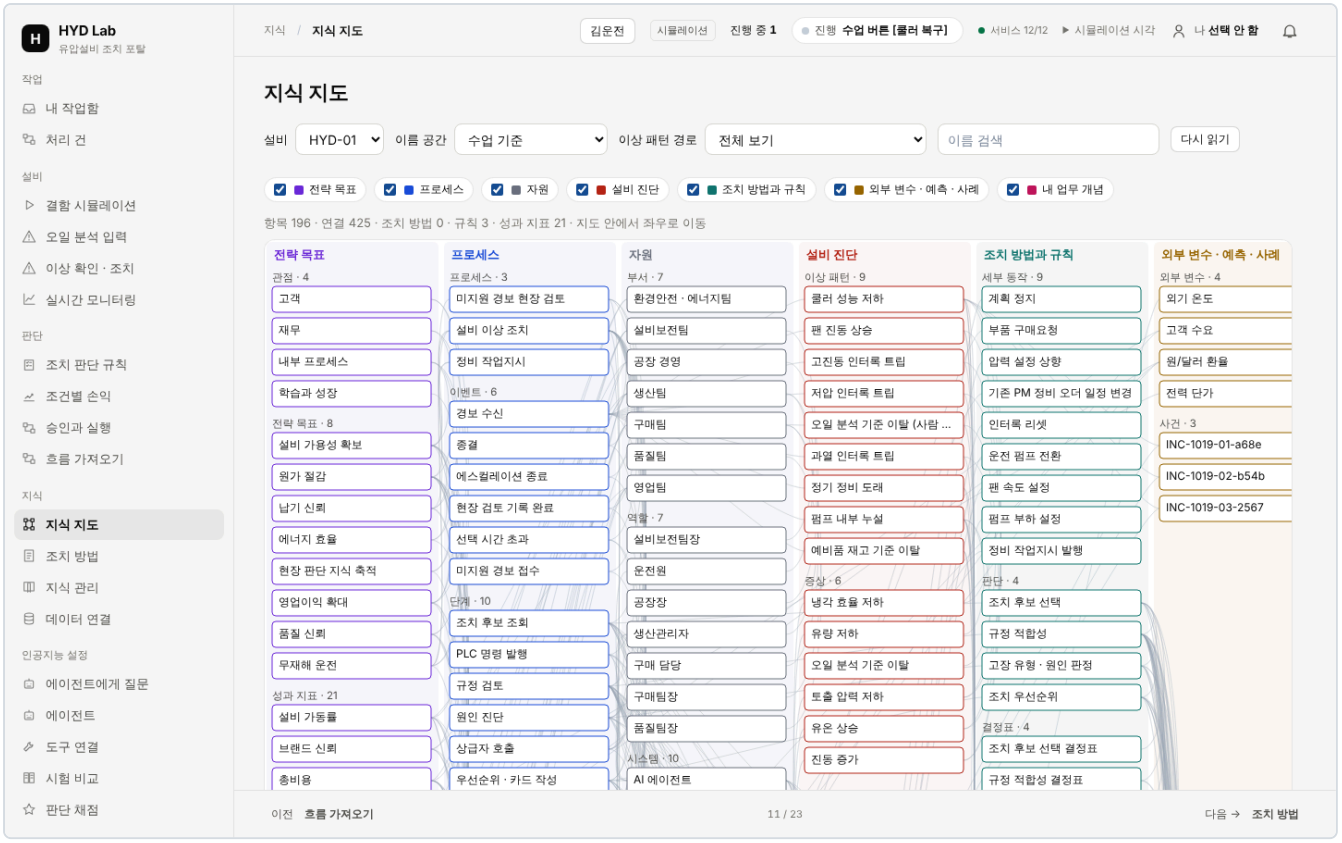
B. 화면만 열리는지 (시간 나면)

포털 왼쪽 메뉴에서 차례로 누르고, 별도 도구는 주소를 연다. 화면이 뜨면 통과다.

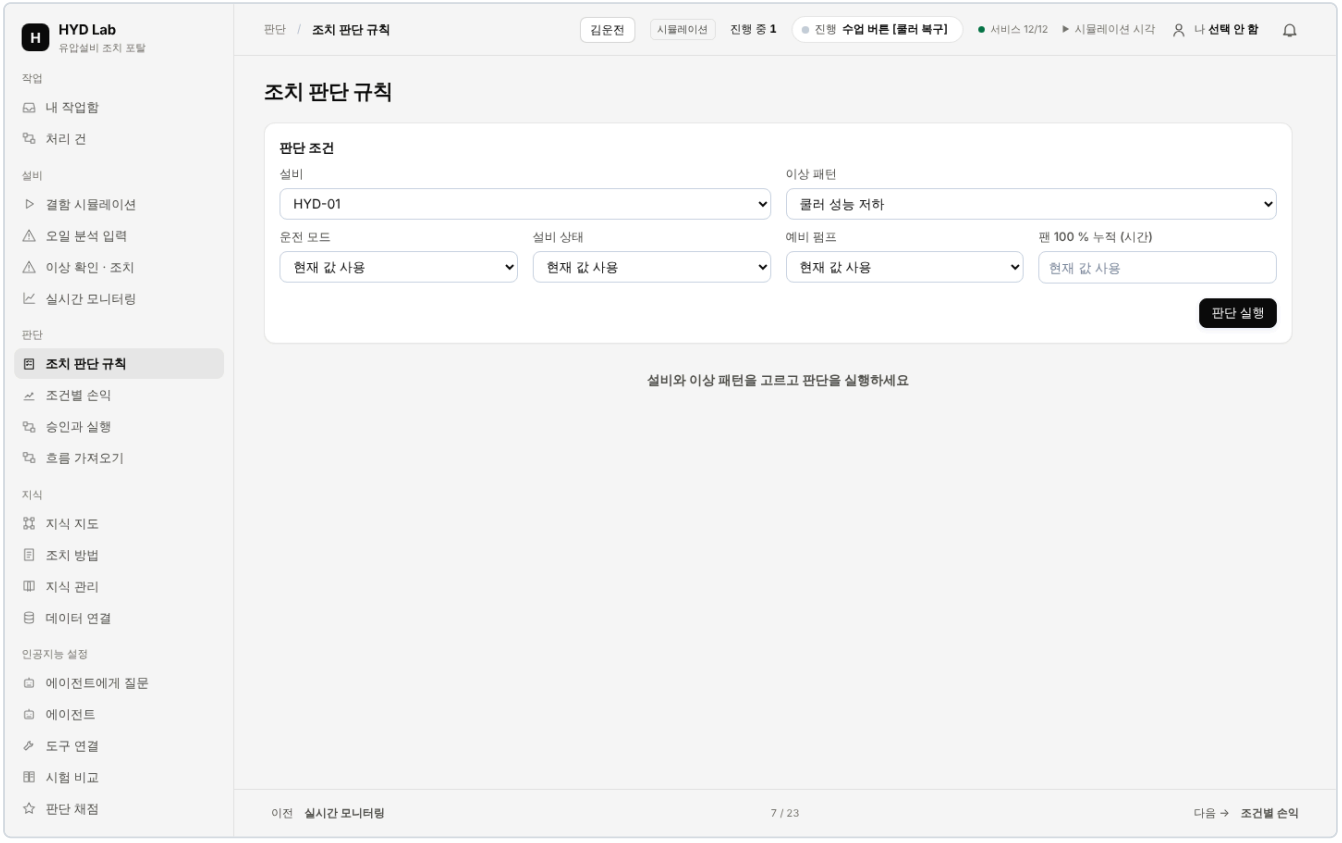
화면	여는 곳
실시간 모니터링	포털 메뉴
지식 지도	포털 메뉴
조치 판단 규칙	포털 메뉴
조건별 손익	포털 메뉴
지식 관리	포털 메뉴
흐름 가져오기	포털 메뉴
FUXA (설비 운전 화면)	`http://127.0.0.1:1881`
Grafana (설비 추세)	`http://127.0.0.1:3000`
Neo4j Browser (지식 그래프)	`http://127.0.0.1:7474` — 로그인 화면이 뜨면 통과
Supabase Studio (업무 DB)	`http://127.0.0.1:54323`



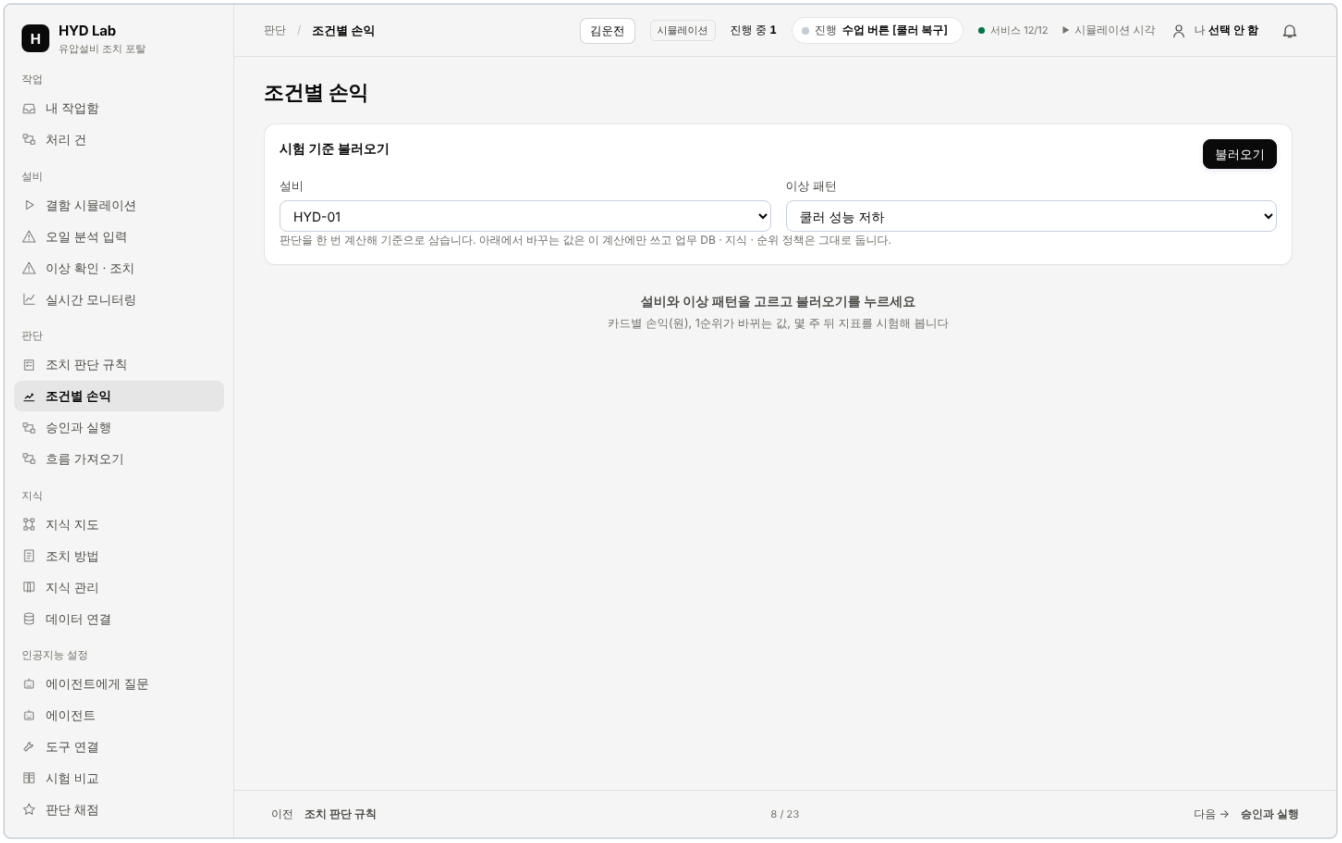
실시간 모니터링


HYD Lab
유압설비 조치 포탈
지식 / 지식 지도
김운전
시뮬레이션
진행 중 1
진행 수업 버튼 [콜러 복구]
서비스 12/12
시뮬레이션 시각
나 선택 안 함
지식 지도
설비 HYD-01
이름 공간 수업 기준
이상 패턴 경로 전체 보기
이름 검색
다시 읽기
전략 목표
프로세스
자원
설비 진단
조치 방법과 규칙
외부 변수 · 예측 · 사례
내 업무 개념
항목 196 · 연결 425 · 조치 방법 0 · 규칙 3 · 성과 지표 21 · 지도 안에서 좌우로 이동
전략 목표
관점 · 4
고객
재무
내부 프로세스
학습과 성장
전략 목표 · 8
설비 가동성 확보
원가 절감
납기 신뢰
에너지 효율
현장 판단 지식 축적
영업이익 확대
품질 신뢰
무재해 운전
성과 지표 · 21
설비 가동률
브랜드 신뢰
총비용
프로세스
프로세스 · 3
미지원 경보 현장 검토
설비 이상 조치
정비 작업지시
이벤트 · 6
경보 수신
종결
에스컬레이션 종료
현장 검토 기록 완료
선택 시간 초과
미지원 경보 접수
단계 · 10
조치 후보 조회
PLC 명령 발행
규정 검토
원인 진단
상급자 호출
우선순위 · 카드 작성
자원
부서 · 7
환경안전 · 에너지팀
설비보전팀
공장 경영
생산팀
구매팀
품질팀
영업팀
역할 · 7
설비보전팀장
운전원
공장장
생산관리자
구매 담당
구매팀장
품질팀장
시스템 · 10
AI 에이전트
설비 진단
이상 패턴 · 9
콜러 성능 저하
팬 진동 상승
고진동 인터록 트립
저압 인터록 트립
오일 분석 기준 이탈 (사람 ...
과열 인터록 트립
정기 정비 도래
펌프 내부 누설
예비품 재고 기준 이탈
증상 · 6
냉각 효율 저하
유량 저하
오일 분석 기준 이탈
토출 압력 저하
유온 상승
진동 증가
조치 방법과 규칙
세부 동작 · 9
계획 정지
부품 구매요청
압력 설정 상향
기준 PM 정비 오더 일정 변경
인터록 리셋
운전 펌프 전환
팬 속도 설정
펌프 부하 설정
정비 작업지시 발행
판단 · 4
조치 후보 선택
규정 적합성
고장 유형 · 원인 판정
조치 우선순위
결정표 · 4
조치 후보 선택 결정표
규정 적합성 결정표
외부 변수 · 예측 · 사례
외부 변수 · 4
외기 온도
고객 수요
원/달러 환율
전력 단가
사건 · 3
INC-1019-01-a68e
INC-1019-02-b54b
INC-1019-03-2567
이전 흐름 가져오기
11 / 23
다음 → 조치 방법

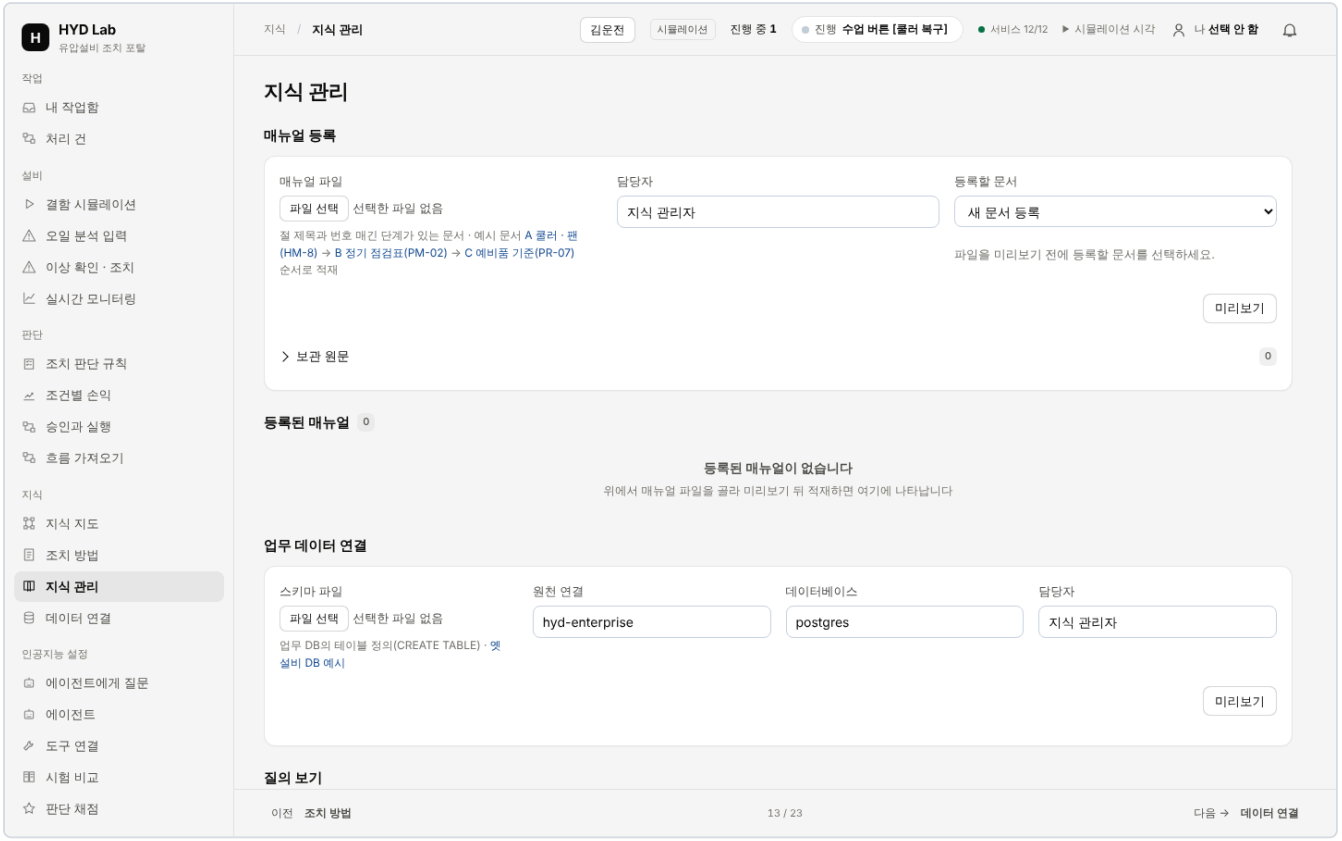
지식 지도


HYD Lab
유압설비 조치 포탈
판단 / 조치 판단 규칙
김운전
시뮬레이션
진행 중 1
진행 수업 버튼 [콜러 복구]
서비스 12/12
시뮬레이션 시각
나 선택 안 함
조치 판단 규칙
판단 조건
설비
HYD-01
이상 패턴
콜러 성능 저하
운전 모드
현재 값 사용
설비 상태
현재 값 사용
예비 펌프
현재 값 사용
팬 100 % 누적 (시간)
현재 값 사용
판단 실행
설비와 이상 패턴을 고르고 판단을 실행하세요
이전 실시간 모니터링
7 / 23
다음 → 조건별 손익

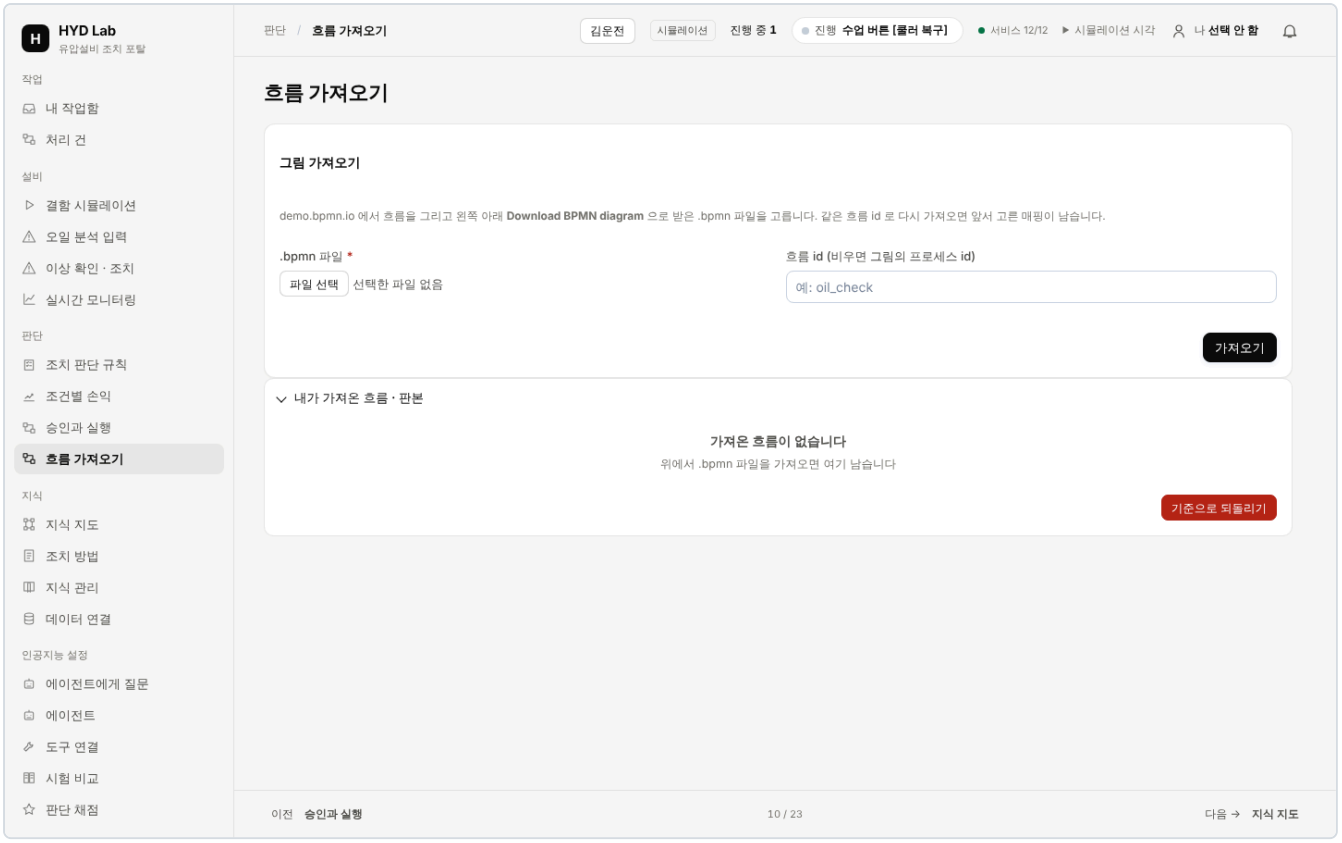
조치 판단 규칙


HYD Lab
유압설비 조치 포탈
작업
내 작업함
처리 건
설비
결함 시뮬레이션
오일 분석 입력
이상 확인 · 조치
실시간 모니터링
판단
조치 판단 규칙
조건별 손익
승인과 실행
흐름 가져오기
지식
지식 지도
조치 방법
지식 관리
데이터 연결
인공지능 설정
에이전트에게 질문
에이전트
도구 연결
시험 비교
판단 채점
판단 / 조건별 손익
김운전
시뮬레이션
진행 중 1
진행 수업 버튼 [콜러 복구]
서비스 12/12
시뮬레이션 시각
나 선택 안 함
조건별 손익
시험 기준 불러오기
불러오기
설비
HYD-01
이상 패턴
쿨러 성능 저하
판단을 한 번 계산해 기준으로 삼습니다. 아래에서 바꾸는 값은 이 계산에만 쓰고 업무 DB · 지식 · 순위 정책은 그대로 둡니다.
설비와 이상 패턴을 고르고 불러오기를 누르세요
카드별 손익(원), 1순위가 바뀌는 값, 몇 주 뒤 지표를 시험해 봅니다
이전 조치 판단 규칙
8 / 23
다음 → 승인과 실행

조건별 손익


HYD Lab
유압설비 조치 포탈
작업
내 작업함
처리 건
설비
결함 시뮬레이션
오일 분석 입력
이상 확인 · 조치
실시간 모니터링
판단
조치 판단 규칙
조건별 손익
승인과 실행
흐름 가져오기
지식
지식 지도
조치 방법
지식 관리
데이터 연결
인공지능 설정
에이전트에게 질문
에이전트
도구 연결
시험 비교
판단 채점
지식 / 지식 관리
김운전
시뮬레이션
진행 중 1
진행 수업 버튼 [콜러 복구]
서비스 12/12
시뮬레이션 시각
나 선택 안 함
지식 관리
매뉴얼 등록
매뉴얼 파일
파일 선택
선택한 파일 없음
절 제목과 번호 매긴 단계가 있는 문서 · 예시 문서 A 콜러 · 팬(HM-8) → B 정기 점검표(PM-02) → C 예비품 기준(PR-07) 순서로 적재
담당자
지식 관리자
등록할 문서
새 문서 등록
파일을 미리보기 전에 등록할 문서를 선택하세요.
미리보기
보관 원문
0
등록된 매뉴얼 0
등록된 매뉴얼이 없습니다
위에서 매뉴얼 파일을 골라 미리보기 뒤 적재하면 여기에 나타납니다
업무 데이터 연결
스키마 파일
파일 선택
선택한 파일 없음
업무 DB의 테이블 정의(CREATE TABLE) · 옛 설비 DB 예시
원천 연결
hyd-enterprise
데이터베이스
postgres
담당자
지식 관리자
미리보기
질의 보기
이전 조치 방법
13 / 23
다음 → 데이터 연결

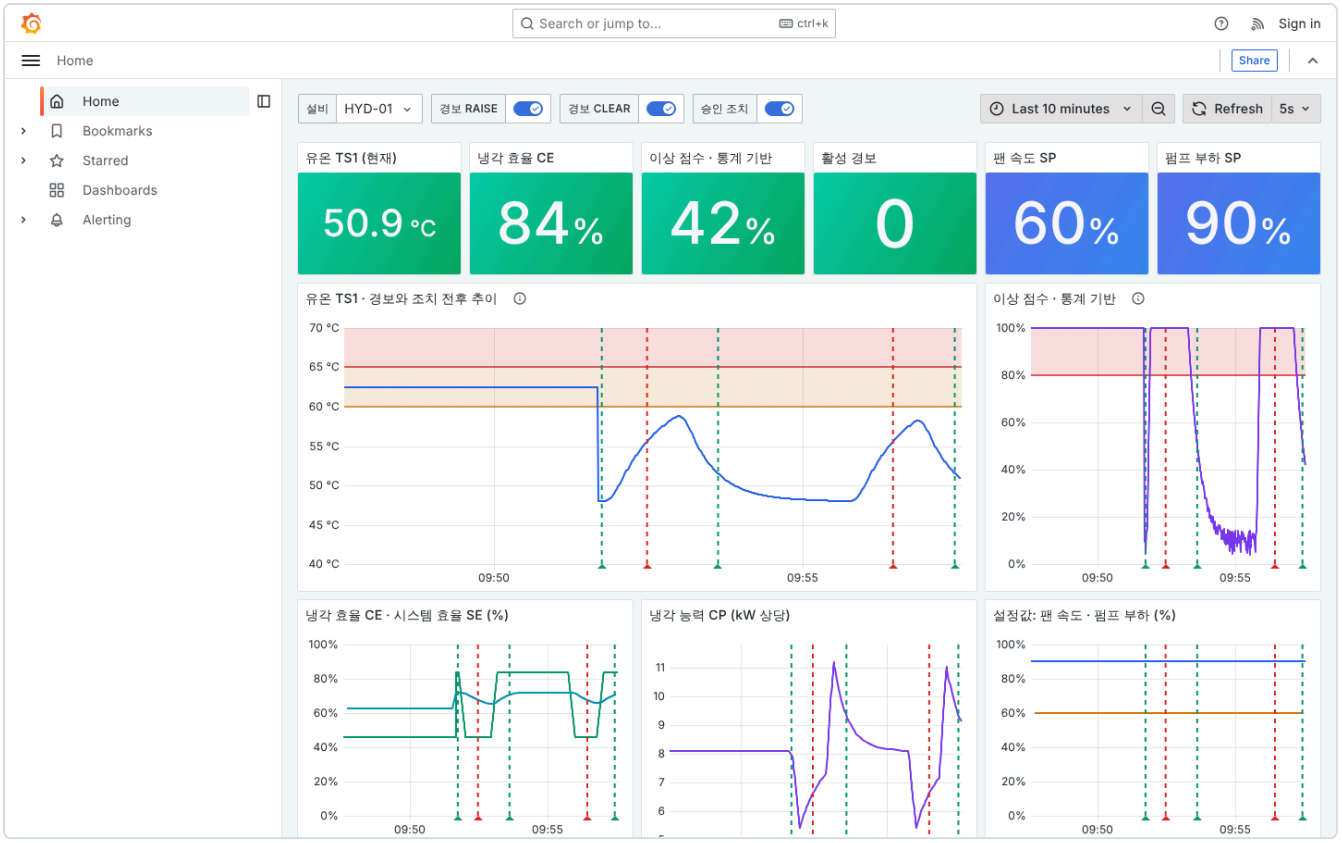
지식 관리



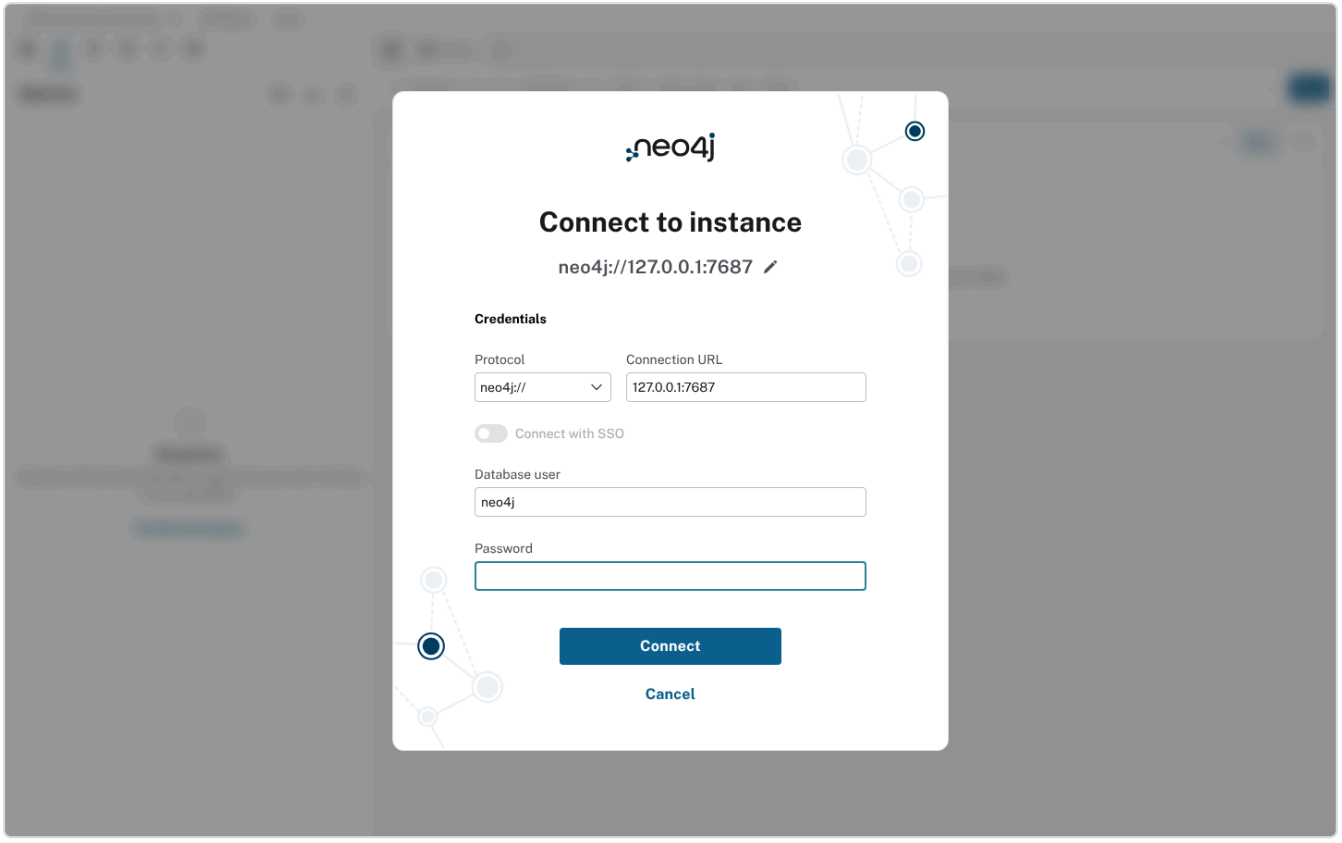
흐름 가져오기



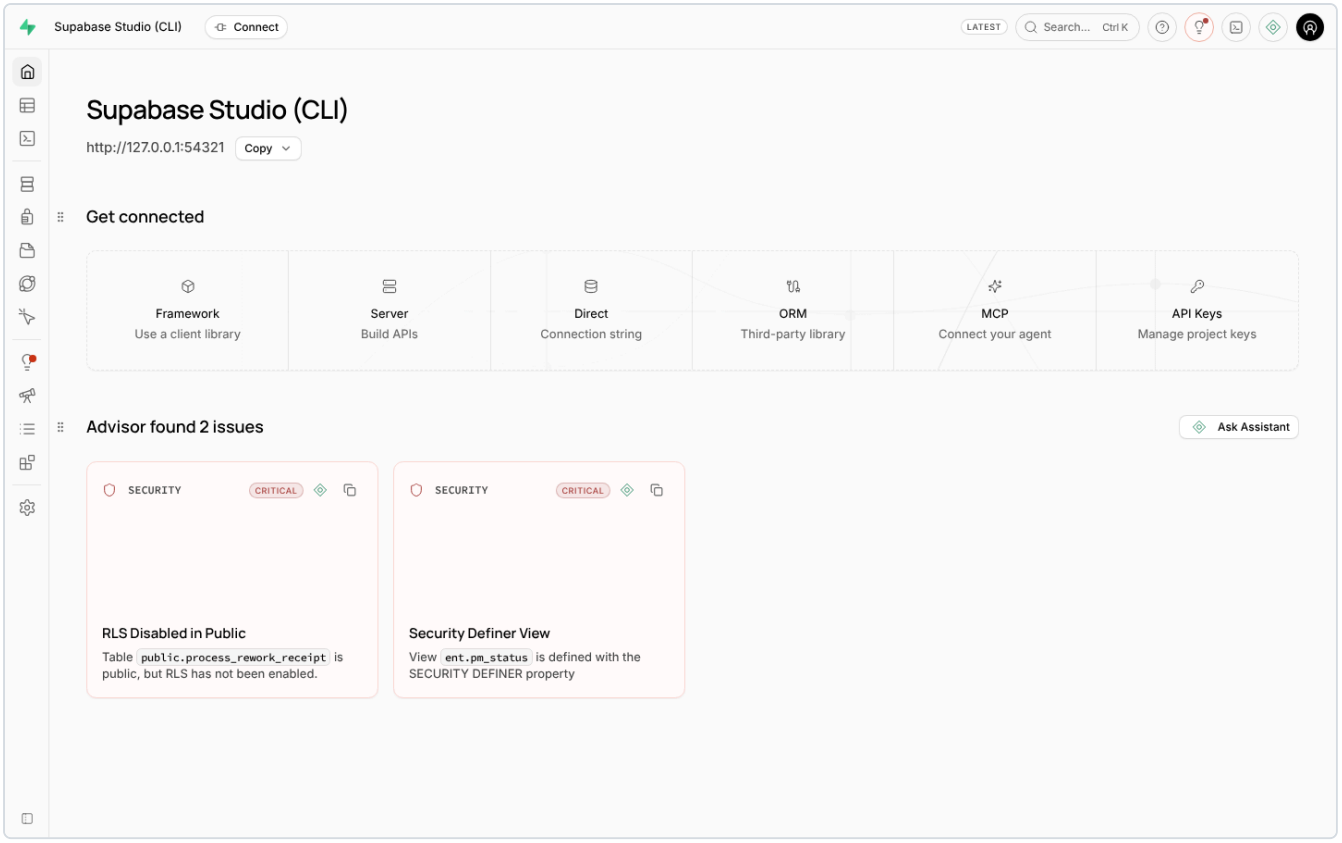
FUXA :1881



Grafana :3000



Neo4j Browser :7474



Supabase Studio :54323

C. 막혔을 때 첫 조치

`시작.bat` 창에 `[멈춤]`으로 시작하는 줄이 나오면 그 줄의 뜻과 첫 조치는 아래와 같다. 더 자세한 것은 `문서/시스템/참조/RUNBOOK.md` §3이다.

[멈춤] 문구	뜻	첫 조치
`Git for Windows가 없습니다`	`시작.bat`이 bash를 못 찾았다	Git을 설치하고 다시 더블클릭
`Docker가 응답하지 않습니다`	Docker Desktop이 꺼져 있거나 아직 켜지는 중	Docker Desktop을 켜고 「Engine running」을 기다린 뒤 다시
`docker compose가 없습니다`	Docker Desktop이 오래된 판	Docker Desktop 최신판 설치
`Supabase가 켜지지 않았습니다`	업무 DB 포트(54321~54329) 충돌이나 이미지 받기 실패	`cd it/supabase && supabase stop` 뒤 다시(RUNBOOK §3 「Supabase 포트 충돌」)
`docker compose up이 실패했습니다`	이미지 받기 · 빌드 실패	창의 오류에서 서비스 이름을 찾아 `docker compose logs <서비스>`. 이미지 받기 한도면 D절
`enterprise-mcp · dmn-mcp가 올라오지 않았습니다`	MCP 서버 두 개가 안 떴다	`docker compose up -d enterprise-mcp dmn-mcp`를 다시
`응답하지 않는 포트: …`	3분 안에 상태 확인이 끝나지 않았다	8080이면 `docker restart hyd-iot-edu-process-1`(RUNBOOK §3 첫 줄). 메모리로 죽으면 Docker Desktop 메모리 4 GB 이상

포털에서 경보가 안 나면 HYD-01 카드의 운전 모드가 원격 자동인지 본다(RUNBOOK §3 「승인했는데 PLC ACK가 없다」 · 「경보가 안 난다」).

D. 현장 위험: 같은 학교 IP에서 동시에 이미지를 받으면 막힌다

처음 `시작.bat`은 Docker Hub와 Supabase 레지스트리에서 이미지를 많이 받는다. 같은 공인 IP 뒤의 PC 여러 대가 동시에 받으면 Docker Hub는 `429 Too Many Requests`를 낸다. 이 클라우드에서도 Supabase 이미지(public.ecr.aws)를 받다가 한도에 걸려 재시도하는 줄이 실제로 나왔다(재시도로 통과).

start_all.sh 3/6 단계 중 실제로 나온 줄 — 레지스트리 한도와 재시도

```
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 4s: public.ecr.aws/supabase/gotrue:v2.197.0
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 4s: public.ecr.aws/supabase/postgres:15.19.0.004
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 4s: public.ecr.aws/supabase/realtime:v2.143.4
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 4s: public.ecr.aws/supabase/studio:2026.10.12-sha-3699278
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 8s: public.ecr.aws/supabase/postgres:15.19.0.004
Error response from daemon: error from registry: Data limit exceeded
Retrying after 8s: public.ecr.aws/supabase/realtime:v2.143.4
```

실제로 나온 레지스트리 한도 줄 — Data limit exceeded, Retrying after 4s

대책은 둘이다.

- ⓐ 한 대씩 받는다. 첫 PC의 `시작.bat`이 4/6 단계를 넘긴 뒤 다음 PC를 시작한다.
- ⓑ 강사가 미리 이미지 묶음을 만들어 나눠 준다. 강사 PC에서 `docker save`로 묶음 파일을 만들어 USB · 공유 폴더로 나눠 주고, 학생 PC에서 `docker load`로 넣은 뒤 `시작.bat`을 실행한다. 받기가 없어져 한도와 학교 대역폭 모두 피한다.

E. 이 문서가 확인하지 못한 것

- Windows에서 `시작.bat` · `끄기.bat`을 더블클릭하는 것, Docker Desktop · WSL2 설치 화면(「자리」 표시).
- 학교 네트워크에서 LiteLLM 서버 · Docker Hub에 닿는지, 여러 대가 동시에 받을 때의 시간.
- ③-2를 학생 PC의 수업 흐름(매뉴얼 적재 뒤)으로 돌린 것. 이 문서의 ③-2는 회귀 시험용 전체판 지식으로 돌렸다.